Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 9.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 9. 8:00

I.

Időtartam: 45 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 45 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.

- A megoldások sorrendje tetszőleges.

- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármelyik négyjegyű függvénytáblázatot használhatja, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!

- **A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja,** a megoldást csak akkor kell részleteznie, ha erre a feladat szövege utasítást ad!

- A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja.Az ábrákon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.

- Minden feladatnál csak egy megoldás értékelhető.

- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Az A halmaz elemei a 10-nél nem kisebb és a 20-nál nem nagyobb páros számok, a B halmaz elemei a néggyel osztható pozitív számok.
Adja meg az $A \cap B$ halmaz elemeit!

$A \cap B = \{$ $\}$	2 pont	

2. Egy derékszögű háromszög átfogója 3 cm, egyik szöge 42º. Hány cm hosszú a 42º-os szöggel szemközti befogó? A választ két tizedesjegyre kerekítve adja meg!

A befogó: cm.	2 pont	

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!

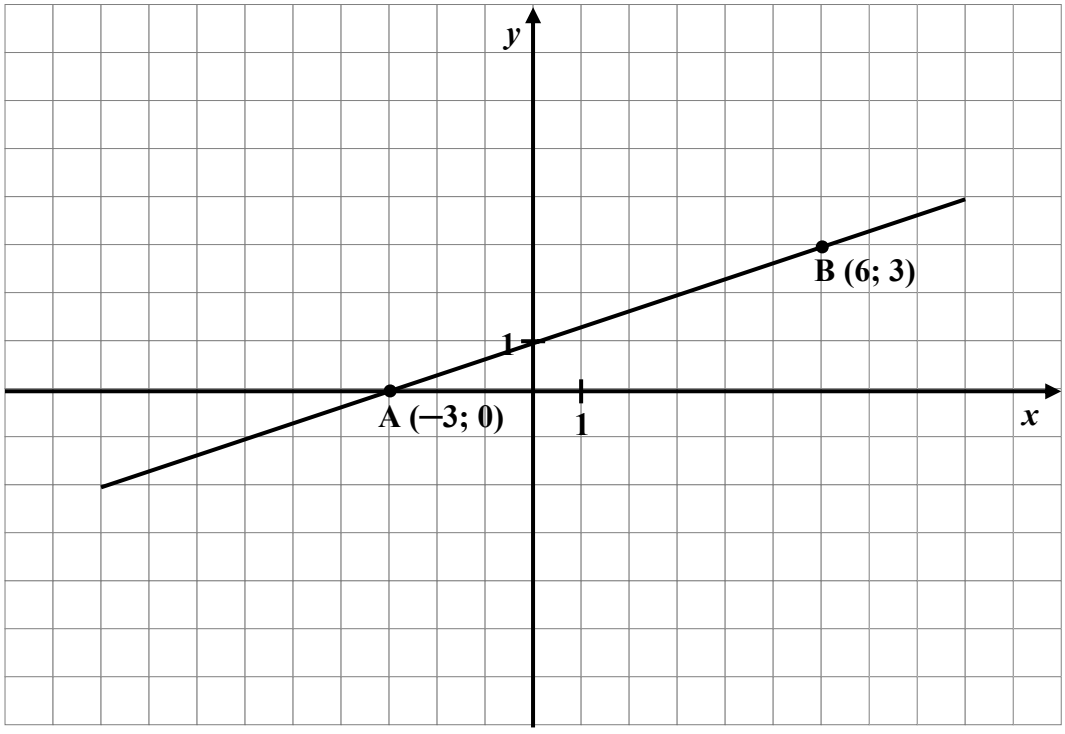
a) Ha egy természetes szám 4-gyel osztható, akkor páros.
b) Ha egy természetes szám páros, akkor osztható 4-gyel.
c) A párosság a néggyel oszthatóság szükséges feltétele.
d) A párosság a néggyel oszthatóság elégséges feltétele.

a)	1 pont	
b)	1 pont	
c)	1 pont	
d)	1 pont	

4. Egy kerékpártúrán résztvevők testmagassága centiméterben megadva a következő:
174, 172, 172, 171, 173, 173, 174, 175, 174.
Mennyi ezen adatsor módusza és mediánja?

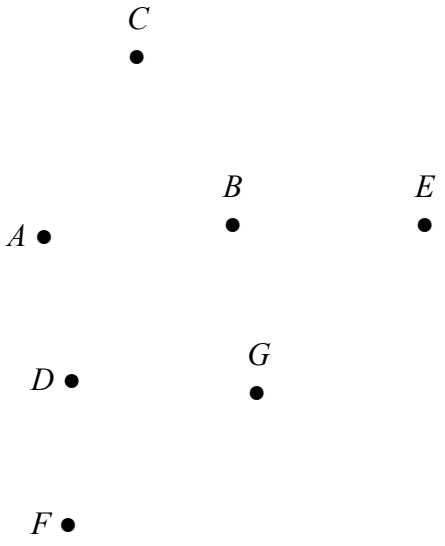
A módusz:	1 pont	
A medián:	1 pont	

5. Írja fel az alábbi lineáris függvény grafikonjának egyenletét!



A függvény grafikonjának egyenlete:	3 pont	

6. Szemléltesse gráffal azt a vasúthálózatot, amelyben szereplő hét településről a következőket tudjuk:
Az *A* várost *B*, *C* és *D* városokkal vasútvonal köti össze, a *B* városból *C* és *E* városokba, valamint a *D* városból az *F* és a *G* településekhez közvetlen vasútvonal megy. Mennyi a fokszámok összege ebben a gráfban?



	1 pont	
Fokszámok összege:	1 pont	

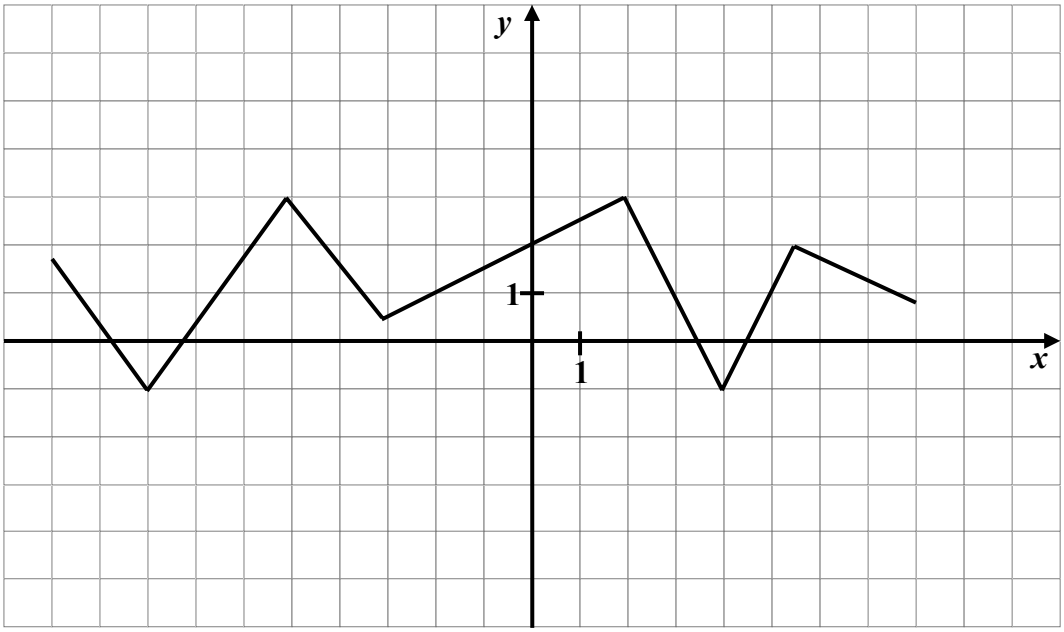
7. Tagadja az alábbi állítást: „Minden nagymama szereti az unokáját”.

2 pont	

8. A 10-nek hányadik hatványa az $\frac{1}{\sqrt{10}}$?

A hatványkitevő:	2 pont	

9. Adja meg az alábbi, grafikonjával megadott függvény értékkészletét!



Az értékkészlet:	2 pont	

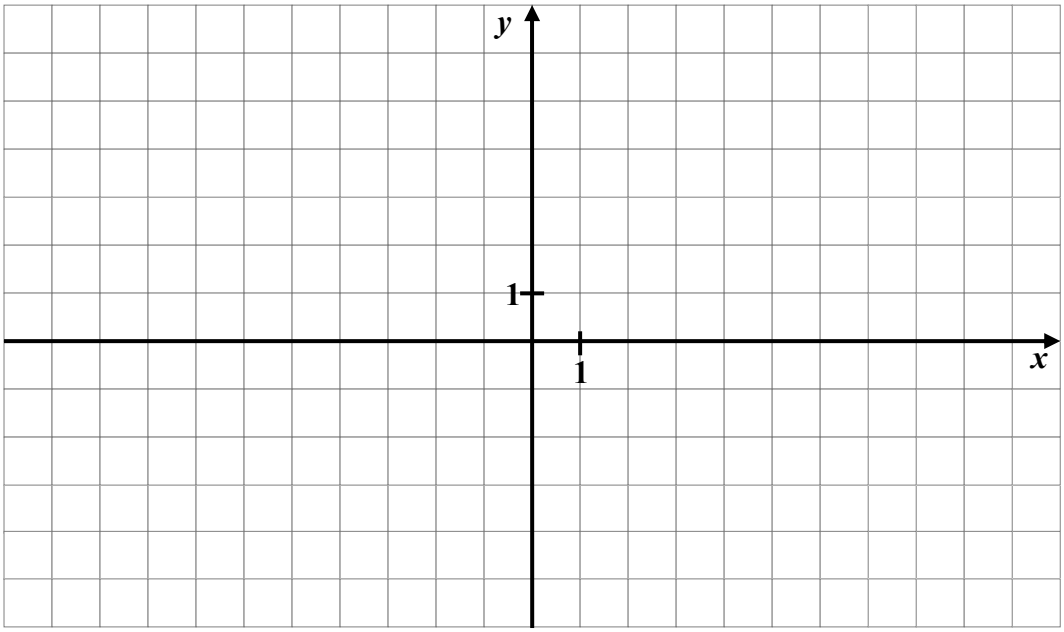
10. Négy különböző gyümölcsfából egyet-egyet ültetek sorban egymás mellé: almát, körtét, barackot és szilvát. Tudom, hogy barackfa nem kerülhet a sor szélére. Hányféleképpen helyezhetem el a fákat?

A lehetséges elhelyezések száma:	3 pont	

11. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a lottósorsoláskor elsőnek kihúzott szám tízzel osztható lesz? (Az ötös lottónál 90 szám közül húznak.)
Válaszát indokolja!

A valószínűség:	3 pont	

12. Illeszkedik-e a (–2; 1) középpontú, 5 egység sugarú körre a $P(1; -3)$ pont?
Állítását számítással igazolja!



3 pont	

		maximális pontszám	elért pontszám
I. rész	1. feladat	2	
	2. feladat	2	
	3. feladat	4	
	4. feladat	2	
	5. feladat	3	
	6. feladat	2	
	7. feladat	2	
	8. feladat	2	
	9. feladat	2	
	10. feladat	3	
	11. feladat	3	
	12. feladat	3	
	ÖSSZESEN	**30**	

dátum javító tanár

	pontszáma	programba beírt pontszám
I. rész		

dátum

javító tanár jegyző

Megjegyzések:

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 9.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 9. 8:00

II.

Időtartam: 135 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 135 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A **B** részben kitűzött három feladat közül csak kettőt kell megoldania. **A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe!** Ha a javító tanár számára *nem derül ki egyértelműen*, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a 18. feladatra nem kap pontot.



- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!
- Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!
- A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasság-tétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, elég csak a tétel megnevezését említenie, *de alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell*.
- A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!
- A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.
- Minden feladatnál csak egyféle megoldás értékelhető.
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

A

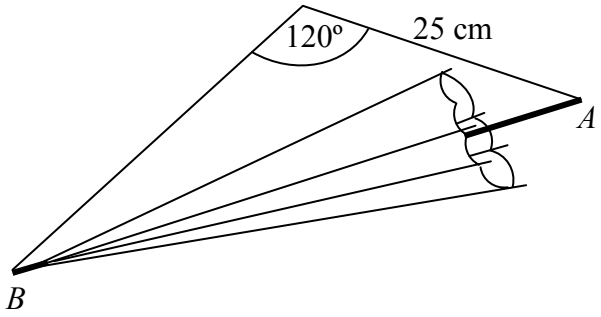
13. Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán!

$$\lg\sqrt{3x-2}+\lg\sqrt{4x-7}=\lg 2$$

12 pont	

14. Az ábrán látható *AB* végpontú esernyőt falra akasztjuk a következő módon: a zsineg szárai 120º-os szöget zárnak be egymással, a zsineg teljes hossza 85 cm és a felfüggesztési pont az *A* végponttól 25 cm-re van.

a) Hány cm hosszú (egész számban mérve) az esernyő?



Ugyanezt az esernyőt egy másik alkalommal úgy függesztettük fel, hogy a kötélszárak derékszöget zárjanak be.

b) Milyen távolságra van ekkor a derékszögű csúcs az esernyő *A* végpontjától? (Az eredményt cm pontossággal adja meg!)

a)	5 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	12 pont	

15. Vízilabdacsapatunk játékosainak évekre kerekített életkor szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Életkor (év)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Játékosok száma (fő)	1	1	3	2	3	1	4	3	1	3

a) Az edzésterv szerint a játékosokat három csoportban foglalkoztatják:
A 22 év alattiak tartoznak az „utánpótlás” kategóriába, a 25 év felettiek a „rangidősöket” alkotják, míg a többiek a „húzóemberek” csoportját képezik.
Ábrázolja a három kategóriába tartozó játékosok számát oszlopdiagramon!

b) Számítsa ki a csapat átlagéletkorát!

c) Egy sajtófogadásra a csapat két 25 éves, két 28 éves és egy 20 évesnél fiatalabb játékosát sorsolják ki. Hányféle kimenetele lehet a sorsolásnak?

a)	4 pont	
b)	3pont	
c)	5 pont	
Ö.:	12 pont	



B

A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. 2005 nyarán Romániában bevezették a „kemény” lejt (a feladat szövegében ÚJ LEJ-nek írjuk), másfél évig azonban használható még a régi fizetőeszköz is. A turistáknak némi gondot okoz a pénzváltás és a vásárlás, habár az átváltási szabály egyszerű: a tizedesvesszőt 4 hellyel mozgassuk „balra”, azaz 10 000 lej = 1 ÚJ LEJ. Tudjuk a régi lej vásárlóértékét is, 1 Ft-ért 146 lejt kapunk.

a) Az egyik turistának 20 000 Ft-ja van, amiért lejt vált ki. Mennyi lejt kap kézhez, ha a befizetett összeg 2,5%-át levonják kezelési költség címén?

b) Egy másik turista 300 ÚJ LEJ-t szeretne kézhez kapni. Ezt hány Ft-ért kapja meg, ha a kezelési költséget az **a)** kérdésben megfogalmazott módon számolják ki?

c) Mennyi az ÚJ LEJ vásárlóértéke, azaz 1 ÚJ LEJ hány forint? (Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg!)

d) Az ÚJ LEJ váltópénze az ÚJ BANI, 100 ÚJ BANI = 1 ÚJ LEJ.
Egy kis üzletben vásárlás után 90 ÚJ BANI a visszajáró pénz. A pénztáros 1 db 50-es, 3 db 20-as és 4 db 10-es ÚJ BANI közül véletlenszerűen kiemel négy pénzérmét. Mennyi a valószínűsége, hogy jól adott vissza?

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	17 pont	

A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

17. Egy mértani sorozat első tagja 5, a sorozat hányadosa q.

a) Írja fel ezek felhasználásával ennek a mértani sorozatnak a harmadik és az ötödik tagját!

Egy számtani sorozatnak is 5 az első tagja, a sorozat különbsége d.

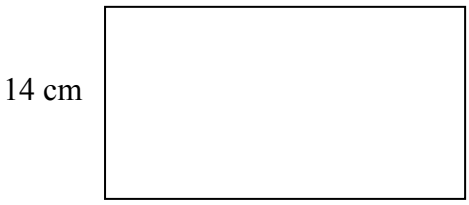
b) Írja fel ezek felhasználásával ennek a számtani sorozatnak a negyedik és a tizenhatodik tagját!

c) Határozza meg d és q értékét, ha tudja, hogy a fenti mértani sorozat harmadik és ötödik tagja rendre megegyezik a fenti számtani sorozat negyedik és tizenhatodik tagjával!

a)	2 pont	
b)	2 pont	
c)	13 pont	
Ö.:	17 pont	

A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. Az ábrán látható téglalap egy 14 cm magasságú henger síkba kiterített palástja.



a) Hány dm^3 (egy tizedesjegyre kerekítve) a henger térfogata?

Egy *R* sugarú félkörlap 14 cm magas kúp palástját adja.

b) Készítse el a kúp vázlatrajzát az adatok feltüntetésével!
c) Mekkora az *R* ? (Az eredményt tized cm pontossággal adja meg!)
d) A kúp alapkör-lapjának területe hányad része a kúppalást területének?

a)	4 pont	
b)	2 pont	
c)	6 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	elért pontszám	összesen	maximális pontszám
II./A rész	13.			12
	14.			12
	15.			12
II./B rész				17
				17
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN			**70**

	elért pontszám	maximális pontszám
I. rész		30
II. rész		70
MINDÖSSZESEN		**100**

dátum javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. rész		
II. rész		

dátum

javító tanár jegyző